

中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 改进方案

文件编号：ZJCK-09-05

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.06.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.06.30

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.06.30	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 改进方案 1

1. 编制说明 4

2. 改进目标 4

3. 问题分析与改进措施 4

 3.1. 已识别问题改进 4

 3.1.1. 巡检覆盖率持续保持 4

 3.1.2. 部分点位设备老化 5

 3.2. 风险防控改进 6

 3.2.1. 网络运营商维护导致服务影响 6

 3.2.2. 极端天气影响 6

4. 改进计划里程碑 7

5. 改进效果评估 7

 5.1. 评估指标 7

 5.2. 评估方式 7

6. 资源保障 7

7. 附则 8

1. 编制说明

本方案依据《中机中联智慧工程管理平台运维项目-阶段性总结报告》（ZJCK-09-04）中识别的问题与风险，结合2026年1月至6月项目运行情况，制定针对性改进措施，旨在进一步提升运维服务质量，降低运行风险，确保项目持续满足合同要求。

2. 改进目标

序号	改进目标	目标值	完成时限
1	完成下半年度巡检全覆盖	覆盖率100%	2026年7月底
2	降低设备老化导致的故障率	同比降低20%	2026年5月底
3	提升网络运营预警响应能力	提前48小时预警	2026年7月底
4	完善备件预警机制	库存预警响应时间≤24小时	2026年8月底

3. 问题分析与改进措施

3.1. 已识别问题改进

3.1.1. 巡检覆盖率持续保持

问题描述：2026年1-4月已完成全模块覆盖，覆盖率100%；5-6月覆盖率为50%。上半年度已按计划完成全模块覆盖目标，下一步需优化巡检覆盖节奏，巩固每季度全覆盖要求的执行。

原因分析：

- 上半年度（1-6月）巡检执行良好：累计巡检服务节点340个，完成巡检项480项，发现并处理问题9处，整改完成率100%。基于上半年度数据，制定以下改进措施并于6月启动实施。
- 春节假期与巡检时间重叠，人员调配紧张

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	编制极端天气应急预案 完成机房环境加固检查 2026年6月底	运维工程师	2026年7月5日
2	上半年系统平均可用率达99.93%，高于合同约定的≥98%目标。优化巡检排班，确保下半年全覆盖目标达成。	经营拓展部经理	持续执行
3	建立巡检进度季报机制 每月跟踪覆盖进度 2026年6月启动	项目负责人	2026年7月起

3.1.2. 部分点位设备老化

问题描述：部分服务节点设备老化（电源适配器等），已出现故障并更换。

原因分析：

- 1. 部分服务节点设备使用年限较长（电源适配器等），上半年度已出现故障并完成更换。自6月起启动设备健康度专项排查，建立设备全生命周期台账，按月跟踪设备运行状态。
- 2. 需持续完善设备生命周期管理

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	建立设备生命周期台账，标记老化设备清单	运维工程师	2026年8月底
2	制定老化设备更换计划，优先更换高风险节点	经营拓展部经理	2026年7月底
3	每月对老化设备进行专项检查，提前预警	运维工程师	每月
4	向甲方提交设备更换建议报告，协调更换预算	项目负责人	2026年8月底

3.2. 风险防控改进

3.2.1. 网络运营商维护导致服务影响

风险描述：运营商线路维护可能导致服务中断，影响系统可用率。已于6月完成与运营商的信息对接机制，每周获取维护安排。

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	与网络运营商建立信息同步机制，提前获取维护安排	项目负责人	2026年8月底
2	对受影响服务建立重点监控清单	运维工程师	2026年8月底
3	维护期间加密巡检频次（每周一次）	运维工程师	施工期间
4	提前储备备用网络链路和切换方案	经营拓展部经理	2026年7月底

3.2.2. 极端天气影响

风险描述：台风季（7-9月）存在极端天气风险。自6月起启动应急预案编制与机房环境加固，确保极端天气后24小时内完成全面巡检。

改进措施：

序号	措施	责任人	完成时间
1	制定《极端天气应急响应预案》，明确响应流程	经营拓展部经理	2026年4月底
2	每年12月前完成一次应急物资盘点和补充	运维工程师	2026年6月
3	极端天气前48小时完成重点区域机房加固检查	运维工程师	极端天气前
4	极端天气后24小时内完成影响区域全面巡检	运维工程师	极端天气后

4. 改进计划里程碑

阶段	时间	工作内容	输出成果
第一阶段	2026年7月	完成下半年巡检计划制定，推进设备老化排查	下半年巡检计划、设备台账
第二阶段	2026年8月	完成设备更换建议，运营商联络人信息确认	设备更换建议报告、运营商联络表
第三阶段	2026年9月	完成老化设备更换，完成应急预案发布	设备更换记录、应急响应预案
第四阶段	2026年10月-12月	执行改进措施，每季度评估改进效果	改进效果评估报告（季度）

5. 改进效果评估

5.1. 评估指标

指标	改进前状态	目标值	评估周期
巡检覆盖率（下半年度）	Q2覆盖50%	100%	2026年7月底
设备故障率	9次/半年	降低20%	2026年5月底
运营商维护预警响应时间	被动响应	提前48小时	2026年7月底
备件预警响应时间	无预警机制	≤24小时	2026年8月底

5.2. 评估方式

- 月度评估：每月底由项目负责人组织内部评估，检查改进措施执行进度
- 季度评估：每季度末结合服务报告，评估改进效果是否达成目标
- 半年评审：2026年6月底前，完成改进方案实施效果评估，纳入下半年度持续改进计划

6. 资源保障

资源类型	需求说明	来源
人员	巡检人员保持现有配置，专项工作期间可调配	经营拓展部内部调配
备件	老化设备更换备件（电源适配器等）	现有库存/采购
工具	备用网络设备、应急物资	现有设备

资源类型	需求说明	来源
外部协调	与运营商建立信息同步渠道	项目负责人协调

7. 附则

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年12月31日。方案执行过程中如需调整，须报经营拓展部经理审核、甲方确认后方可变更。